

Einführung R

Version 11.2.25

Frank Lehrbass

Why R?

FOM-interne Gründe

Alle Bachelors an der FOM lernen Datenkompetenz mit R. Insofern idR schon vorhandenes Know How bei Studierenden. Kurze Rüstzeiten.

Praktische Gründe

- Sehr einfach zu lernen
- Trotzdem sehr mächtig
- Komfortabler als Python bzgl. klass. Statistik und Ökonometrie
- Natürliche Vorstufe zu Python

Weitere fachliche Gründe folgen

Hinweis: Ich danke Dennis Krieger für einige Korrekturhinweise.

Weitere Hinweise bitte an mich per Mail: frank.lehrbass@gmx.de

Geschichte von R

Ich zitiere aus Sauer, S., 2019, Moderne Datenanalyse mit R, SpringerGabler

Was ist R? Wo kommt es her? Und warum dieser komische Name? Was R ist, ist einfach zu beantworten: Ein Dialekt der Programmiersprache *S*, die wiederum von John Chambers und anderen bei der Firma AT&T entwickelt wurde, beginnend im Jahre 1976; schon etwas her (Peng 2014). *S* wurde einige Male hin und her verkauft, schließlich unter dem Namen *S-Plus*. Das Besondere an *S-Plus* ist, dass es seine Wurzeln nicht in der typischen Programmierung, sondern in der Datenanalyse hat. *S-Plus* sollte eine *interaktive Umgebung* bieten, in der der Nutzer schnell und unkompliziert einige Analysen ausführen kann (Peng 2014). Das ist der Grund, warum man in R genauso wie in *S-Plus* einzelne Zeilen direkt ausführen kann (ein *Interpreter*), anstatt ein komplettes Programm zu schreiben, das nur als Ganzes in Computersprache übersetzt (kompilieren) und ausgeführt werden kann (ein *Compiler*). Allerdings sollte *S-Plus* gleichzeitig die Möglichkeit bieten,



Geschichte von R

Ich zitiere aus Sauer, S., 2019, Moderne Datenanalyse mit R, SpringerGabler

Ein Nachteil von S ist, dass es kommerziell vertrieben wird, wie andere Statistik-Software auch; das stellt eine Hemmschwelle für Nutzer dar. Im Jahr 1991 entwickelten Ross Ihaka und Robert Gentleman von der Uni Auckland in Neuseeland [Dank an Ross und Robert] R explizit für Datenanalyse und Datenvisualisierung (vgl. Ihaka und Gentleman (1996)). R ist frei – frei wie in Freibier und frei wie in Freiheit!¹⁾ Die Syntax von R ist der von S-Plus noch immer sehr ähnlich, allerdings hat sich R stark entwickelt seit seiner Geburt in den 1990er Jahren. Die Freiheit von R ist eine große Stärke: Alle, die sich berufen fühlen, können die Funktionalität von R erweitern. Wenn Sie eine geniale Idee für eine neue Methode der Statistik haben, nur zu, Sie können sie einfach für die ganze Welt verfügbar machen. Und die ganze Welt kann Ihre Idee einfach nutzen. Das führte dazu, dass es eine unglaublich reichhaltige Fülle an Erweiterungen für R gibt (sog. *Pakete*), um

Argumente

Ich zitiere aus Sauer, S., 2019, Moderne Datenanalyse mit R, SpringerGabler

2.2.1 Warum R?

Warum sollte man Daten mit R analysieren und nicht mit ... Excel, zum Beispiel?

R ist beliebt und beleibt, was die Anzahl von „Paketen“ angeht, also Erweiterungen im Sinne von neuen Funktionen von R. Ende 2017 gab es 13201 R-Pakete; Tendenz steigend.

Was spricht für R, im Gegensatz zu Excel?

**R wird durch die Quant
Community ständig bereichert**

1. R kennt die modernen Verfahren – Excel nicht.

Moderne Verfahren der Datenanalyse, speziell aus der *prädiktiven Modellierung* sind in R sehr gut vertreten. In Excel nicht oder viel schwächer. So beinhaltet das R-Paket `caret` aktuell 237 verschiedene prädiktive Modelle – normale Regression ist eines davon. Diese Vielfalt gibt es in Excel nicht. Außerdem sind die Verfahren, die es in Excel gibt, zumeist nicht die neuesten. In R können neue Verfahren ohne Zeitverlust der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Daher ist man am Puls der Zeit, wenn man mit R arbeitet. In Excel nicht.

Argumente

Ich zitiere aus Sauer, S., 2019, Moderne Datenanalyse mit R, SpringerGabler

2. R ist reproduzierbar – Excel nicht.

In R ist der „Rohstoff“ (Daten) von den „Verarbeitungsschritten“ (Analyseverfahren wie Mittelwert bilden) *getrennt*; in Excel *vermengt*.⁷ In Excel sind Daten und Analysebefehle in einer Tabelle vermengt; teilweise sogar in einer Zelle. Das macht das Vorgehen intransparent; in welcher Zelle hatte ich noch mal den 78. Arbeitsschritt geschrieben? Und war es eigentlich der 78. oder doch der 79. Schritt? In dieser vermengten Form ist es schwierig, die Analyse zu dokumentieren. Genauso schwierig ist es, Fehler zu finden. Komplexe Exceltabellen an andere Menschen (inklusive Ihr zukünftiges Ich) weiterzugeben, ist daher problematisch. In jüngerer Zeit sind einige Fehler in Datenanalysen bekannt geworden, die auf der Verwendung von Excel beruhen. So berichten Ziemann et al. (2016), dass etwa ein Fünftel von Fachartikeln in führenden Zeitschriften Fehler enthalten, die von Excel erzeugt wurden. So wurden

R ist Open Source

Argumente

Ich zitiere aus Sauer, S., 2019, Moderne Datenanalyse mit R, SpringerGabler

3. R ist automatisierbar – Excel nicht (oder weniger).

Hat man eine Analyse „verschriftlicht“, also ein Skript geschrieben, in dem alle Befehle niedergeschrieben sind, kann man dieses Skript starten, und die Analyse wird automatisch ausgeführt. Ähnliches ist mit Excel deutlich schwieriger. Problemlos kann man in R die Analyse *parametrisieren*, also z. B. sagen „Hey, führe die Analyse mit den Geschäftszahlen letzter Woche durch und nimm das Stylesheet „mightyDonald“.“ In Excel? Schwierig. Alle 78 Schritte der letzten Datenanalyse noch einmal durchzuklicken, begünstigt Sehnenscheidenentzündung und ist fehleranfällig. Ein R-Skript mit einem kurzen Befehl oder einem „Run-Button“ auszuführen, ist deutlich einfacher.

Argumente

Ich zitiere aus Sauer, S., 2019, Moderne Datenanalyse mit R, SpringerGabler

R ist kostenlos und mächtig

4. R ist frei: quelloffen und kostenlos – Excel nicht.
Sie möchten wissen, wie eine bestimmte Berechnung genau durchgeführt wird, sozusagen wissen, was unter der Motorhaube passiert? Mit R kein Problem. Sie möchten diese Berechnung ändern? Mit R kein Problem. Außerdem möchten Sie diese Berechnung einfach an interessiertes Fachpublikum weitergeben dürfen? Mit R kein Problem. R ist ein Computerprogramm, das von Freiwilligen gepflegt und weiterentwickelt wird. Jeder kann mitmachen. Kostet nix. Manch kommerzielles Programm für Datenanalyse hingegen ist sehr teuer.
5. R erstellt elegante Diagramme – Excel nicht.
Abb. 2.2 zeigt Beispiele für hochwertige Abbildungen, die mit R erstellt wurden (links: Ein Circlize-Plot mit dem R-Paket `circlize`; Zuguang (2017); rechts: Kartenmaterial visualisiert; Kashnitsky (2017))

Argumente

Ich zitiere aus Sauer, S., 2019, Moderne Datenanalyse mit R, SpringerGabler

2.2.2 Warum, R?

Quant Community Geschäftsmodell: Bücher zum Package!

Die Kehrseite von R ist die aufwändigere Einarbeitung. Es dauert länger mit R als mit Excel, bis man die Grundlagen beherrscht, also einfache Arbeitsschritte selber ausführen kann. Die Aufwandskurve ist bei einfachen, grundlegenden Tätigkeiten steiler als bei der Arbeit mit Excel (s. Abb. 2.3); das kann frustrieren.⁸ Bei zunehmender Komplexität wird der Aufwand, ein Problem zu lösen, mit R aber schließlich geringer als mit Excel. Das

Zum Glück gibt es im Internet einen regen Austausch an Fragen zu R; <http://www.stackoverflow.com> ist die bekannteste Anlaufstelle für Fragen zu R (s. Abschn. 3.8.1).

... und Sie werden in diesem Modul viele Skripte erhalten, die ich Ihnen nahe bringen werde!

PRO

- enorme Methodenvielfalt
- viele Datenzugriffsmöglichkeiten
(auch XML, SQL ...)
- auf vielen Plattformen verfügbar:
Win, OS X, Linux ...
- Reichhaltige Literatur
- **aktive Community**
- erweiterbar
- **KOSTENLOS**
- **PRAXISERPROBT** (s.u.)
- **OPEN SOURCE**

CONTRA

- kein intuitiver Einstieg
- keine grafische
Benutzeroberfläche
(aber: z. B. R-Commander)
- kein „schöner“ Codeeditor
(aber: z. B. TinnR)
- Pakete unübersichtlich
(→ es gibt zu viele)
- Handling sehr, sehr großer
Datenmengen möglich, aber
technisch aufwendig

Was ermöglicht Open Source?

->Protot., kpl Nachbau in big data sw umgebung

PRO

■ OPEN SOURCE

Einordnung

Open Source regiert mittlerweile die Welt!

Dass der Quellcode offen liegt, ermöglicht es erst, sich ein Bild von dem zu machen, was die Software macht

Der Erfolg des Betriebssystems LINUX spricht Bände und unterstreicht wie wichtig Vertrauen ist

Die Praxis zeigt zudem, dass Bugs in Open Source schnell behoben werden

Wovon leben bspw die Entwickler von R Paketen? Ähnlich wie bei Red Hat Enterprise Linux vom Drumrum. Konkret sieht dies so aus, dass die R Pakete oftmals spärlich dokumentiert sind. Will man eine gute Doku und womöglich noch tolle Beispiele, so kann man Bücher dieser Entwickler kaufen (ich habe recht viele von denen).

PRAXISERPROBT

Ein übliches Vorgehen ist das Folgende:

- Erstellung von Prototypen des Modells in R
- Damit Nachweis der prinzipiellen Leistungsfähigkeit desselben (**Machbarkeitsstudie**)
- Für die Implementierung in Live Systemen Nachbau des Programms in C, Python usw. gemäss Richtlinien



Der Sprint

Das Herz von Scrum ist der Sprint, eine Time Box von maximal einem Monat, innerhalb derer ein fertiges ("Done"), nutzbares und potenziell auslieferbares Produkt-Inkrement hergestellt wird. Alle Sprints innerhalb eines Entwicklungsvorhabens sollten die gleiche Dauer haben. Der neue Sprint startet sofort nach dem Abschluss des vorherigen Sprints.

Vorteile:

Mit R kürzt sich die Entwicklungszeit erheblich ab, Sprints sind leichter leistbar im Sinne von „scrum“ ...

Ein Back Up und Kontrollwerkzeug für das produktive System besteht ...

Nachteile:

Doppelprogrammierung ...

Text: ©2014 Scrum.Org and ScrumInc. <http://scrumguide.org>. Dieser Text ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung.

Realität:

So wird bspw in der Industrie o. bei FinTechs verfahren

PRAXISERPROBT Bsp SAP

SAP BusinessObjects Predictive Analytics 3.1
2016-11-22

Expert Analytics User Guide

Expert Analytics is a toolset of the SAP BusinessObjects Predictive Analytics application.

With Expert Analytics, you can perform various analyses on the data, including time series forecasting, outlier detection, trend analysis, classification analysis, segmentation analysis, and affinity analysis. It enables you to analyze data using different visualization techniques, such as scatter matrix charts, parallel coordinates, cluster charts, and decision trees.

Expert Analytics offers a range of predictive algorithms, supports use of the R open-source statistical analysis language, and offers in-memory data mining capabilities for handling large volume data analysis efficiently.

With Expert Analytics you can connect to various data sources such as flat files, relational databases, in-memory databases, and SAP BusinessObjects universes. In addition, you can operate on different volumes of data from a small matrix of data in a CSV file to a very large data set in SAP HANA.

6.1 Creating an R Extension

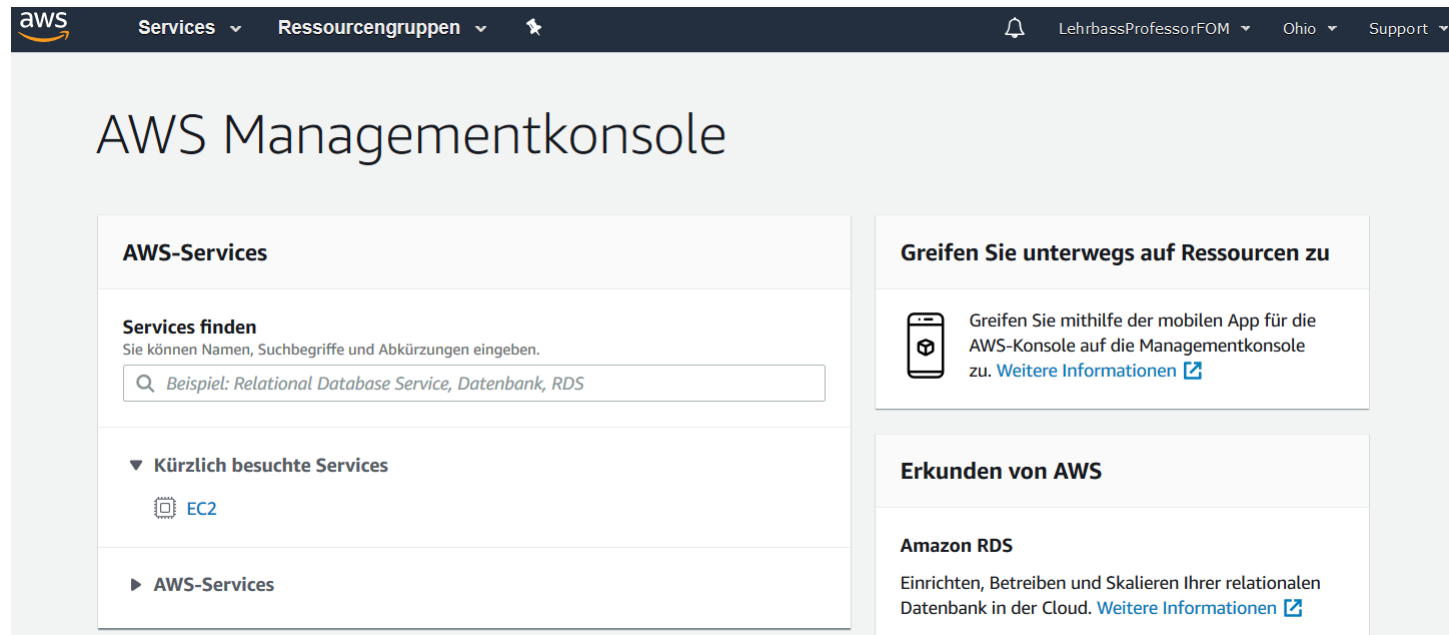
As an expert user, you can create and add a component using R scripts.

R is a software programming language and environment for statistical computing and graphics. Expert Analytics provides an environment for you to use R scripts (within a valid R function format) and create components called an R Extension. You can use R Extensions for analysis as with any other existing component.

Wir arbeiten mit „medium data“ als csv, weil die Werkzeuge für Big (SQL, DBMS) in anderen Modulen behandelt werden. Die Techniken aus BDA sind übertragbar auf big data. Z B mit SAP s.o.

PRAXISERPROBT* Bsp AWS

EC2 = ECC = Elastic Cloud Computing:



*Viele KMU sowie unser Staat nutzen AWS. Z B werden die Bodycam Daten der deutschen Polizisten dort gespeichert.

PRAXISERPROBT Bsp AWS

Virtuelle Maschinen:

Services ▾

Ressourcengruppen ▾

LehrbassProfessorFOM ▾

Ohio ▾

Support ▾

1. Choose AMI

2. Choose Instance Type

3. Configure Instance

4. Add Storage

5. Add Tags

6. Configure Security Group

7. Review

Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI)

Cancel and Exit

An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. You can select an AMI provided by AWS, our user community, or the AWS Marketplace; or you can select one of your own AMIs.

Q Search for an AMI by entering a search term e.g. "Windows" X

Quick Start

My AMIs

AWS Marketplace

Community AMIs

☐ Free tier only ⓘ

Amazon Linux

Free tier eligible

Amazon Linux 2 AMI (HVM), SSD Volume Type -
ami-02bcbb802e03574ba (64-bit x86) / ami-06a134062219ad132
(64-bit Arm)

Amazon Linux 2 comes with five years support. It provides Linux kernel 4.14 tuned for optimal performance on Amazon EC2, systemd 219, GCC 7.3, Glibc 2.26, Binutils 2.29.1, and the latest software packages through extras.

Root device type: ebs Virtualization type: hvm

Select

☒ 64-bit (x86)
☐ 64-bit (Arm)

Einführung R - Frank Lehrbass

15

PRAXISERPROBT Bsp AWS

Virtuelle Maschinen mit R Studio und allem was man braucht:



RStudio Server with Tensorflow-GPU for AWS

★★★★★ (0) | 1.1.456.aws.1 [Previous versions](#) | By [Rstudio, Inc.](#)

\$0.00/hr for software + AWS usage fees

Linux/Unix, Ubuntu V16.04 | 64-bit (x86) Amazon Machine Image (AMI) | Updated: 9/25/18

RStudio Server with Tensorflow-GPU for AWS is an on-demand, open source AGPL-licensed integrated development environment (IDE) for R. It is designed to provide a stable, secure, ...

[More info](#)



RStudio Server Pro TensorFlow-GPU for AWS

★★★★★ (0) | 1.1.456.aws.1 [Previous versions](#) | By [Rstudio, Inc.](#)

\$2.65/hr or \$14,000/yr (40% savings) for software + AWS usage fees

Linux/Unix, Ubuntu V16.04 | 64-bit (x86) Amazon Machine Image (AMI) | Updated: 9/25/18

Zum Thema AWS: Prof. Buchkremer ist "**Cloud Faculty Ambassador**" bei AWS und hat dadurch u.a. direkten Draht zum AWS-Top-Management.



Predictive Analytics Framework with R, R-Studio Server and Hadoop

★★★★★ (1) | 1 | By [Miri Infotech Inc.](#)

\$0.50/hr for software + AWS usage fees

Linux/Unix, Ubuntu 2016.03.03 | 64-bit (x86) Amazon Machine Image (AMI) | Updated: 9/12/17

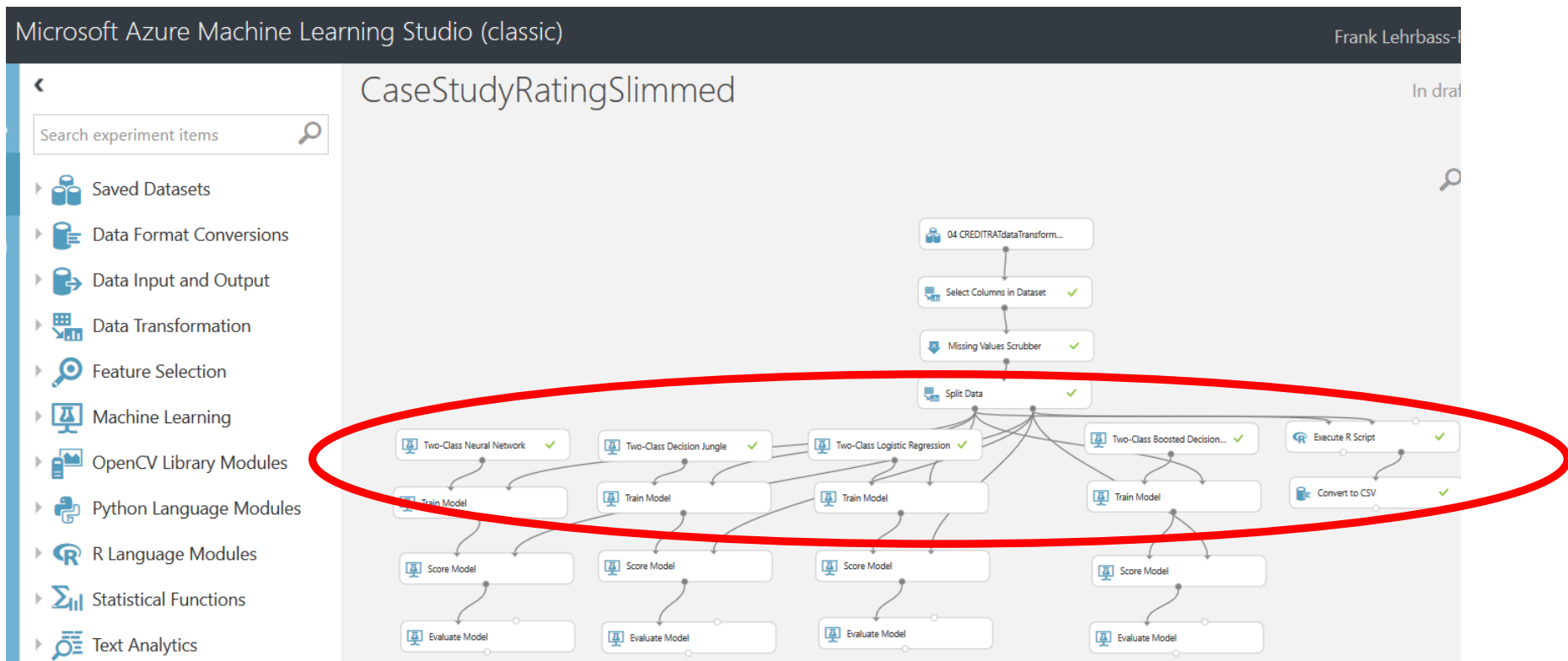
MIRI Infotech brings Predictive analytics framework environment in R, Java and Hadoop. Specially optimized R version 3.3.3 (2017-03-06) with Ubuntu 16.04 OS. This includes RStudio ...

[More info](#)

Free Trial

PRAXISERPROBT Bsp MS Azure

Virtuelle Maschinen mit allem was man braucht (vertieft in ABA):



Allgemeine Einordnung

Analytics-Plattform	Statistik	Machine Learning	Textmining	Simulation	Programmiersprache	Visualisierung
KNIME www.knime.org/	Ja	Ja	Ja	Gering	Enthalten	Ausreichend
Python www.python.org/	Ja	Ja	Ja	Ausgeprägt	Ausschließlich	Gut
QlikView global.qlik.com	Eingeschränkt	Nein	Nein	-	Nein	Sehr gut
R www.r-project.org/	Ja	Ja	Ja	Ausgeprägt	Ausschließlich	Gut
RapidMiner Studio rapidminer.com/	Ja	Ja	Ja	Gering	Enthalten	Ausreichend
SAS www.sas.com/de_de/home.html	Ja	Ja	Ja	Ausgeprägt	Enthalten	Gut
SPSS www-01.ibm.com/software/de/analytics/spss/	Ja	Ja	Ja	Gering	Enthalten	Gut
Tableau www.tableau.com	Eingeschränkt	Nein	Nein	-	Nein	Sehr gut
WEKA www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/	Ja	Ja	Eingeschränkt	Gering	Nein	Gut

Man kann auch Plattformen **kombinieren** z B RapidMiner und R, konkret wie in diesem eBook:

„Praktische Umsetzung von **Business Analytics im Mediensektor: Predictive Analytics im Filmgeschäft**“, (Bähren, T. / Maasjosthusmann, R. / Walter, A. / Lehrbass, F.), 2020.

https://forschung.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd21_Predictive-Analytics.pdf

PRAXISTAUGLICH – Crawl thru Twitter

R bietet verschiedene **Crawler**, die wir in diesem Modul nicht durchführen werden. Deshalb Hinweise an dieser Stelle.

Aus Sauer, S., 2019, Moderne Datenanalyse mit R, SpringerGabler

Fallstudie: Twitter-Mining

25



Lernziele

- Grundlagen des Twitter-Minings lernen
- Grundlegende Konzepte des Text-Minings und speziell des Sentiment-Minings anwenden
- Die Polarität der Emotion in einem Textcorpus anwenden
- Die Bedeutung und die Konsequenzen für die Organisationsdiagnose einschätzen

Laden wir zuerst die benötigten Pakete:

```
library(pradaData)
library(tidyverse)
library(tidytext)
library(twitteR)
library(tidytext)
```

Mit diesen Daten können Sie sich jetzt über R in der Twitter-API anmelden (das geht über das Paket `twitteR`):

```
appname <- "meine_app"
requestURL <- "https://api.twitter.com/oauth/request_token"
accessURL <- "http://api.twitter.com/oauth/access_token"
authURL <- "http://api.twitter.com/oauth/authorize"
consumerKey <- "Abfolge_von_Buchstaben_und_Zahlen"
consumerSecret <- "lange_Abfolge_von_Buchstaben_und_Zahlen"
accessToken = "Abfolge_von_Buchstaben_und_Zahlen"
accessSecret = "Abfolge_von_Buchstaben_und_Zahlen"
```

³ API steht für Application Programming Interface; kurz gesagt handelt sich um eine Schnittstelle zwischen zwei Programmen. In unserem Fall handelt es sich um eine Schnittstelle zwischen R und Twitter. Die Schnittstelle versteht und äußert gewisse Informationen im Zusammenhang mit den Daten und Funktionen, die der Server, hier Twitter, bereitstellt.

PRAXISTAUGLICH - Crawl the internet

R bietet verschiedene **Crawler**, die wir in diesem Modul nicht durchführen werden. Deshalb Hinweise an dieser Stelle.

Package ‘Rcrawler’

November 11, 2018

Type Package

Title Web Crawler and Scraper

Version 0.1.9-1

Date 2018-11-11

Description Performs parallel web crawling and web scraping. It is designed to crawl, parse and store web pages to produce data that can be directly use
sis application. For details see Khalil and Fakir (2017) <DOI:10.1016/j.softx.2017.

License GPL (>= 2)

URL <https://github.com/salimk/Rcrawler/>

BugReports <https://github.com/salimk/Rcrawler/issues>

Description

The crawler's main function, by providing only the website URL and the Xpath or CSS selector patterns this function can crawl the whole website (traverse all web pages) download webpages, and scrape/extract its contents in an automated manner to produce a structured dataset. The process of a crawling operation is performed by several concurrent processes or nodes in parallel, so it's recommended to use 64bit version of R.

Usage

```
Rcrawler(Website, no_cores, no_conn, MaxDepth, DIR, RequestsDelay = 0,  
  Obeyrobots = FALSE, Useragent, use_proxy = NULL, Encod,  
  Timeout = 5, URLlenlimit = 255, urlExtfilter, dataUrlfilter,  
  crawlUrlfilter, crawlZoneCSSPat = NULL, crawlZoneXPath = NULL,  
  ignoreUrlParams, ignoreAllUrlParams = FALSE, KeywordsFilter,  
  KeywordsAccuracy, FUNPageFilter, ExtractXPathPat, ExtractCSSPat,  
  PatternsNames, ExcludeXPathPat, ExcludeCSSPat, ExtractAsText = TRUE,  
  ManyPerPattern = FALSE, saveOnDisk = TRUE, NetworkData = FALSE,  
  NetwExtLinks = FALSE, statslinks = FALSE, Vbrowser = FALSE,  
  LoggedSession)
```

Arguments

Website character, the root URL of the website to crawl and scrape.

PRAXISTAUGLICH

Beispiel Coding mit Ergebnis:

```
rm(list=ls(all=TRUE))

#nice crwaling packages
#library(rvest)
library(Rcrawler)

## Warning: package 'Rcrawler' was built under R version 3.5.2

base_url = "http://www.lehrbass.de/"
#using RCrawler
# Crawl the website and collect webpages that has an accuracy percentage
higher than 50%
# of matching keyword1 and keyword2.
Rcrawler(Website = base_url, KeywordsFilter = c("temas", "Inteligencia
Artificial"), KeywordsAccuracy = 50)
```

*L * PARC*

Lehrbass Predictive Analytics and Risk Consulting

Dezember 18, 2018

Español

Filed under: — lehrbass @ 1:09 pm

Dr. Frank Lehrbass, profesor de la universidad FOM en Dusseldorf – Alemania (Universidad privada con más de 50,000 estudiantes).

Catedrático en las asignaturas de **Big Data, Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Econometría Aplicada, Gestión y Análisis de Riesgos.**

Las asignaturas nombradas, son los temas de investigación que el Dr. Frank Lehrbass realiza, es decir, lograr la aplicación práctica de los mismos en los diversos proyectos.

R wird auch an anderen Hochschulen genutzt

Z B an der **Uni Freiburg** wird es auch genutzt und man findet dort gutes Material (Quelle: Internet <https://www.is.uni-freiburg.de/ressourcen/r-oeffentlicher-zugriff/deep-learning-in-r>, Abruf 15.12.2018). **Bei der FOM ist R seit Jahren Standard.**

<https://www.is.uni-freiburg.de/ressourcen/r-oeffentlicher-zugriff/deep-learning-in-r/deep-learning-in-r>



English Deutsch

Freiburg Information Systems Research
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Sie sind hier: [Startseite](#) > [Ressourcen](#) > [R Blog \(öffentlicher ...\)](#) > [Deep Learning in R](#)

Deep Learning in R

Oksana Kutkina, Stefan Feuerriegel
March 7, 2016

Introduction

Deep learning is a recent trend in machine learning that models highly non-linear representations of data. In the past years, deep learning has gained a tremendous momentum and prevalence for a variety of applications (Wikipedia 2016a). Among these are image and speech recognition, driverless cars, natural language processing and many more. Interestingly, the majority of mathematical concepts for deep learning have been known for decades. However, it is only through several recent developments that the full potential of deep learning has been unleashed (Nair and Hinton 2010; Srivastava et al. 2014).

Previously, it was hard to train artificial neural networks due to vanishing gradients and overfitting problems. Both problems are now solved by using different activation functions, dropout regularization and a massive amount of training data. For instance, the Internet can nowadays be utilized to retrieve large volumes of both labeled and unlabeled data. In addition, the availability of GPUs and GPGPUs has made computations much cheaper and faster.

Es gibt dort Hinweise auf Ressourcen (*links sind ggf outdated*)

Tutorials on Using R

- ▶ Search [Internet](#) → many tutorials available online
- ▶ [R Manual](#) is the official introductory document
→ <http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf>
- ▶ Helpful examples and demonstrations
→ <http://www.statmethods.net>
- ▶ [Help pages in R](#) describe parameters in detail, contain examples, but aim at advanced audience

▶ German books

- ▶ R-Einführung: Einführung durch angewandte Statistik (Pearson, 2011, by Hatzinger, Hornik & Nagel)
<http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=404906>

▶ English books (highly recommended)

- ▶ R in Action: Data Analysis and Graphics with R (Manning, 2011, by Kabacoff, same as `statmethods.net`)
- ▶ R Cookbook (O'Reilly, 2011, by Teetor)



SUPER QUICK INSTALL

Schritt 1

Gehe auf <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

[PRODUCTS](#) ▾[OPEN SOURCE](#) ▾[USE CASES](#) ▾[PARTNERS](#) ▾[LEARN & SUPPORT](#) ▾[ABOUT](#) ▾

DOWNLOAD

RStudio Desktop

**Wichtig: Exe
ausführen als
Admin!**

Used by millions of people weekly, the RStudio integrated development environment (IDE) is a set of tools built to help you be more productive with R and Python.

SUPER QUICK INSTALL

Schritt 2

Gehe auf <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

1: Install R

RStudio requires R 3.6.0+. Choose a version of R that matches your computer's operating system.

R is not a Posit product. By clicking on the link below to download and install R, you are leaving the Posit website. Posit disclaims any obligations and all liability with respect to R and the R website.

DOWNLOAD AND INSTALL R

SUPER QUICK INSTALL

Schritt 3

Gehe auf <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

2: Install RStudio

DOWNLOAD RSTUDIO DESKTOP FOR WINDOWS

Size: 265.27 MB | [SHA-256: 5EFC188](#) | Version: 2024.12.0+467 |
Released: 2024-12-16

SUPER QUICK START OF USE

Schritt 4 usw.

 01_WM.pdf	15.05.2017 15:13	Adobe Acrobat-D...	448 KB
 01 WM.R	15.05.2017 15:12	R-Datei	6 KB
 00_WM.pdf	23.03.2017 11:41	Adobe Acrobat-D...	442 KB
 00 WM.R	23.03.2017 11:41	R-Datei	4 KB
 tips.csv	17.02.2017 12:18	Microsoft Excel-CS...	11 KB

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function

Addins

Console

Terminal

Background Jobs

R 4.3.2 · C:/Users/frank/Downloads/Steps with R/FIRST STEP/

Open File

R version 4.3.2
Copyright (C) 2023 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R ist freie Software. Sie können es unter der GNU GPL oder einer beliebigen
anderen freien Lizenz veröffentlichen und verbreiten. Sie können es auch
modifizieren und für andere Zwecke anpassen. Sie können es auch für
kommerzielle Zwecke verwenden, solange Sie die Lizenzbedingungen
akzeptieren.

R ist ein General-Purpose Language. Sie können es für eine Vielzahl von
Anwendungen verwenden, von der Datenanalyse bis zur Webentwicklung.
Tippen Sie 'help.start()' in der Konsole, um mehr zu erfahren.
Tippen Sie 'help()' in der Konsole, um Hilfe für eine bestimmte Funktion
zu erhalten.

Frank - Bildungs

Desktop

Downloads

Dokumente

Bilder

Musik

Videos

TO DO

Name

Änderungsdatum

Typ

Größe

Heute

.Rhistory

07.02.2025 16:24

RHISTORY-Datei

Vor langer Zeit

 01_WM.pdf

15.05.2017 15:13

Adobe Acrobat-D...

448 KB

 01 WM.R

15.05.2017 15:12

R-Datei

6 KB

 00_WM.pdf

23.03.2017 11:41

Adobe Acrobat-D...

442 KB

 00 WM.R

23.03.2017 11:41

R-Datei

4 KB

 tips.csv

17.02.2017 12:18

Microsoft Excel-CS...

11 KB

Dateiname:

All Files (*.*)

Open

Abbrechen

Vorläufige Liste Sollten Sie eine neuere R Version nutzen, kann es sein, dass bestimmte Libraries noch nicht verfügbar sind, z B mxnet geht nur bis <3.6. Bzgl der Oberfläche **R Studio** nutzt der Dozent Version **1.2.5019**. Hinweis: **Wir starten Rstudio mit Doppelklick und setzen dadurch das Arbeitsvz. Für Mac User: Damit die Daten geladen werden können, muss unter RStudio auf dem Files Fenster in dem Verzeichnis, in welchem die Datei abgelegt ist, in dem More Menü "set as Working directory gesetzt werden".**

library(mosaic)	library(monmlp)
library(corrplot)	library(mxnet)
library(logistf)	library(scatterplot3d)
library(pscI)	library(copula)
library(lmtest)	library(rnn)
library(ROCR)	
library(penalized)	u. U. noch Weitere nach Bedarf
library(leaps)	
library(fBasics)	
library(stats)	
library(neuralnet)	
library(nnet)	
library(lmtest)	
library(sandwich)	
library(MASS)	
library(ineq)	
library(GGally)	
library(DescTools)	
library(ggplot2)	
library(gridExtra)	
library(lmtest)	
library(car)	
library(rpart)	
library(randomForest)	
library(corrplot)	
library(lattice)	
library(lmtest)	
library(car)	
library(vars)	
library(vars)	
library(dplyr)	
library(mosaic)	
library(lmtest)	
library(tseries)	
library(fUnitRoots)	
library(fts)	
library(nlr)	
library(leaps)	
library(GGally)	
library(DescTools)	
library(neuralnet)	
library(NeuralNetTools)	
library(maxLik)	
library(C50)	
library(rpart.plot)	
library(rpart.utils)	
library(xgboost)	
library(MLmetrics)	
library(caret)	
library(readr)	
library(stringr)	
library(C50)	
library(rpart.plot)	
library(rpart.utils)	
library(dplyr)	
library(reshape2)	
library(cluster)	
library(clustMixType)	

Download R: Alte Folien just in case

Sie gelangen über die ifes-Homepage zu R:

www.fom-ifes.de → R@fom.de → die Software

Hier finden Sie eine [Installationsanleitung](#).

Bitte befolgen Sie die Installationsanleitung [Schritt für Schritt](#).

Insbesondere unter MacOS ist dies wichtig!

Das Erscheinungsbild von R unter Windows, Linux und MacOS unterscheidet sich geringfügig. Im vorliegenden Skript wurden die Screenshots mit der [Windows-Version](#) von R erstellt.



STOP HERE IF
POSSIBLE

Download R

Achtung: Konkrete Adresse ist

<https://forschung.fom.de/forschung/institute/ifes/studium-und-lehre.html#!acc=r-fom>

Sie müssten jetzt sehen:

R@FOM



Die Software

Statistiksoftware R

Das Statistikprogramm R ist eine freie Software für die Erstellung von statistischen Auswertungen und Grafiken. R ist lauffähig unter zahlreichen UNIX-Plattformen, Windows und Mac OS X.



Leitfaden Installation R und R Commander

> pdf-Download

> FOM-Beispieldatensätze

Laden Sie die pdf herunter



Download R

Leitfaden Installation R und RStudio:

- 1.) <https://fomshinyapps.shinyapps.io/Installation-R-RStudio-mosaic/#section-r-download-und-installation>
- 2.) <https://fomshinyapps.shinyapps.io/Installation-R-RStudio-mosaic/#section-rstudio-download-und-installation>

Auf S 3 des pdf sehen Sie:

2.1 Installation von R

Installieren Sie die für Ihr System aktuelle Version von R von der Seite
<https://www.r-project.org/>.

Welchen "Mirror" (Server) Sie verwenden ist dabei egal, z. B. den Cloud Mirror von R
Studio:

3

2 | Installation

1. Windows: <https://cran.rstudio.com/bin/windows/base/>
2. Mac OS X: <https://cran.rstudio.com/bin/macosx/>

Nachfolgend wird die Installation unter Windows gezeigt.

Mac analog ...

Klicken Sie auf oberen Link und es erscheint

R-3.3.2 for Windows (32/64 bit)

[Download R 3.3.2 for Windows](#) (62 megabytes, 32/64 bit)

[Installation and other instructions](#)

[New features in this version](#)

Klicken Sie abermals auf oberen Link und es erscheint

Möchten Sie „**R-3.3.2-win.exe**“ (70,4 MB) von „**cran.rstudio.com**“ ausführen oder speichern?

Ausführen

Speichern

Abbrechen



Wählen Sie speichern

Möchten Sie „**R-3.3.2-win.exe**“ (70,4 MB) von „**cran.rstudio.com**“ ausführen oder speichern?

Ausführen

Speichern ▼

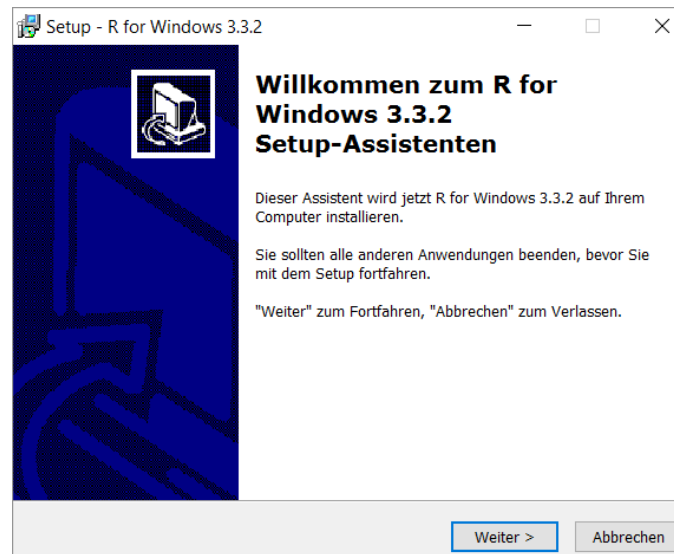
Abbrechen

Gehen Sie zum Speicherort für Ihre Downloads. Sie sehen:

 Install_R_Rcmdr_Win_OSX_241016.pdf	17.01.2017 11:09	Adobe Acrobat D...	1.466 KB
 R-3.3.2-win.exe	17.01.2017 11:18	Anwendung	72.107 KB

KEIN Doppelklick auf die*.exe sondern rechte Maus und als Administrator ausführen!

Doppelklick auf die*.exe startet die Installation, gehen Sie „Weiter“



Klicken Sie auf „Fertigstellen“



Sie müssten jetzt folgendes neue Icon haben





Doppelklicken Sie auf das neue Icon und erhalten:

```
RGui (64-bit)
Datei Bearbeiten Ansehen Verschiedenes Pakete Windows Hilfe

R Console

R version 3.3.2 (2016-10-31) -- "Sincere Pumpkin Patch"
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R ist freie Software und kommt OHNE JEGLICHE GARANTIE.
Sie sind eingeladen, es unter bestimmten Bedingungen weiter zu verbreiten.
Tippen Sie 'license()' or 'licence()' für Details dazu.

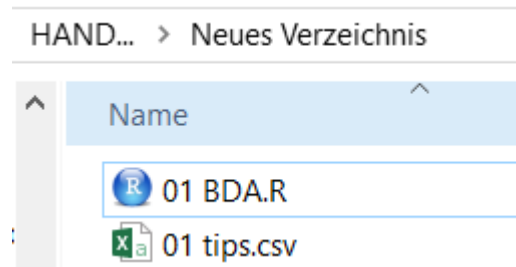
R ist ein Gemeinschaftsprojekt mit vielen Beitragenden.
Tippen Sie 'contributors()' für mehr Information und 'citation()',
um zu erfahren, wie R oder R packages in Publikationen zitiert werden können.

Tippen Sie 'demo()' für einige Demos, 'help()' für on-line Hilfe, oder
'help.start()' für eine HTML Browserschnittstelle zur Hilfe.
Tippen Sie 'q()', um R zu verlassen.
```

Sie haben R erfolgreich installiert!!! Schliessen Sie es.

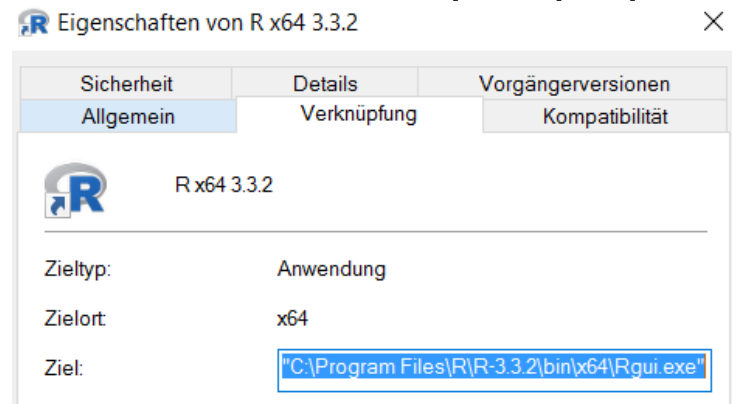
Legen Sie ein Verzeichnis mit Namen „Steps with R“ an.

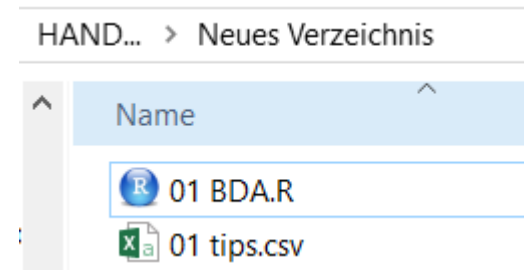
Füllen Sie es mit den Dateien 01 BDA.R



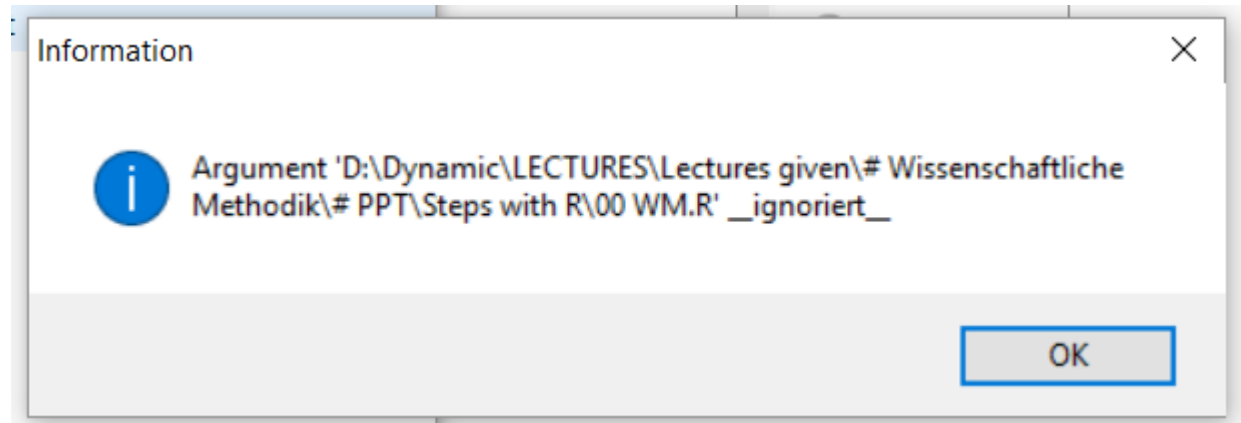
Sorgen Sie im Windows-Explorer dafür, dass *.R Dateien (Skripte) mit der Rgui.exe geöffnet werden!

(Markiere *.R, rechte Maus ...)



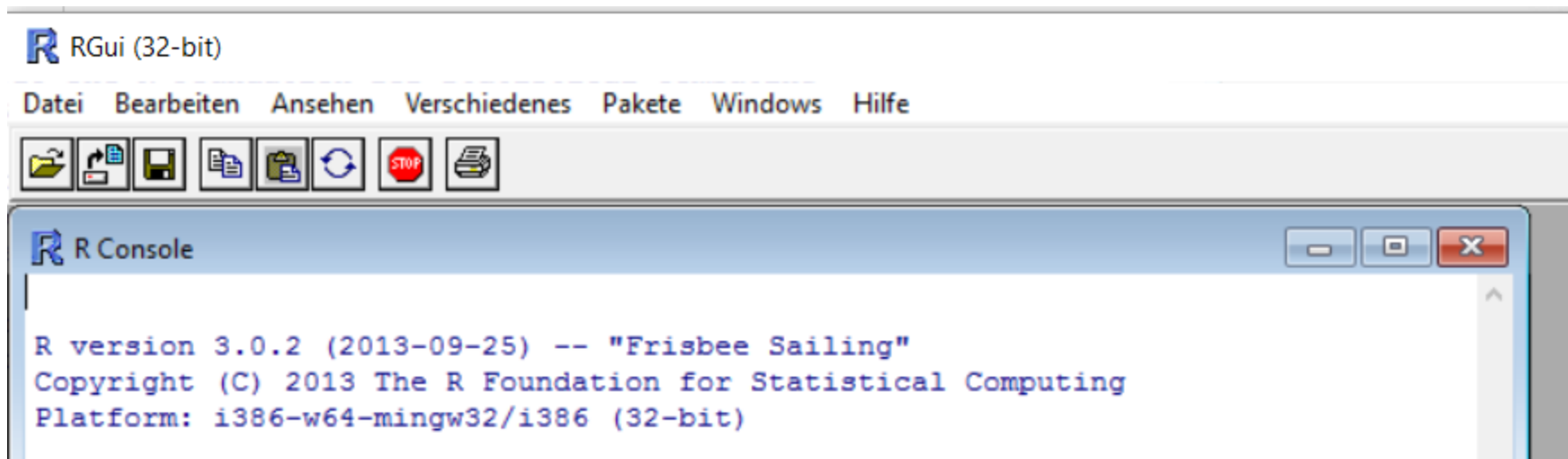


Doppelklick auf 01 BDA.R führt zu:



Drücken Sie OK. Dies führt zu:

Dies führt zu:

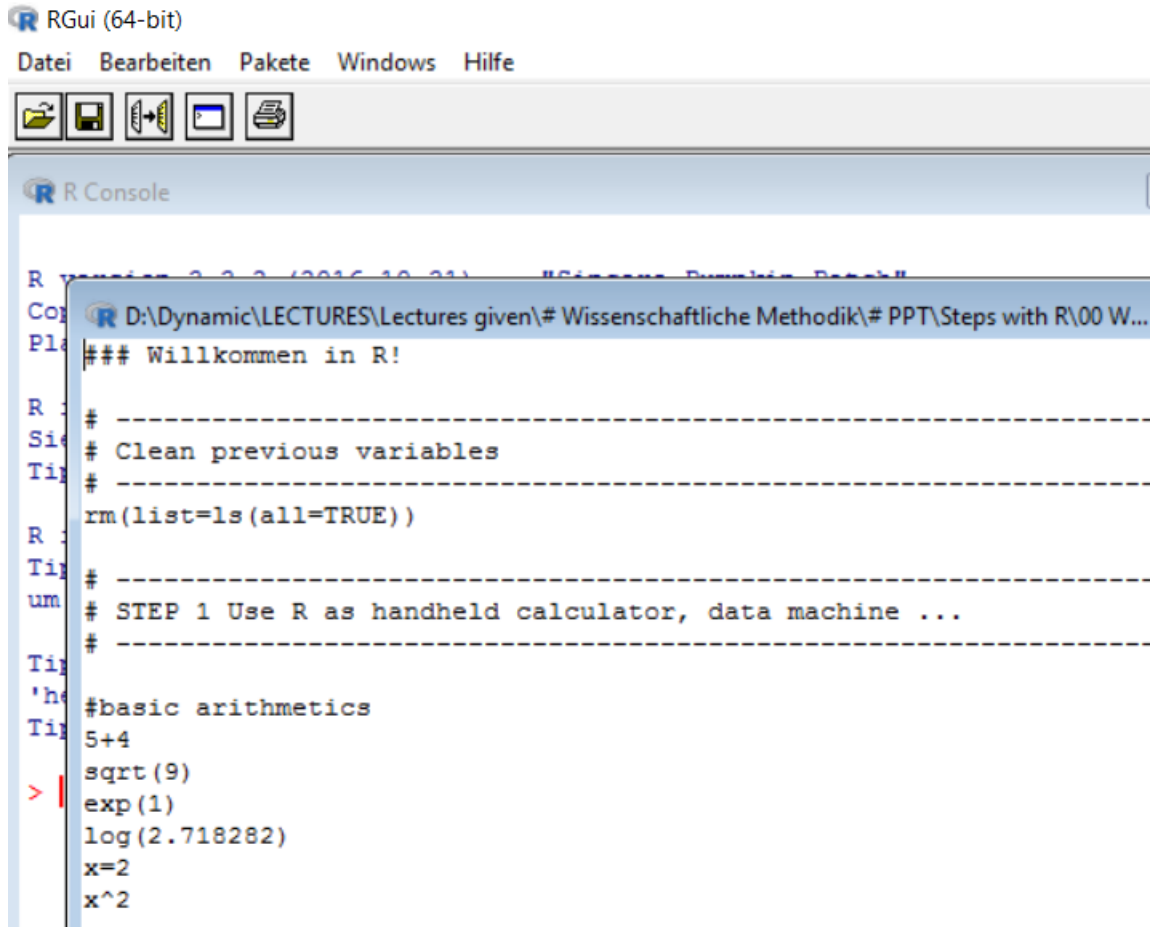


Führen Sie aus: Datei | Öffne Skript | 01 BDA.R

4.1 Arbeiten in R: Installation & Programmstart

Nutzung von R Konsole Solo

Sie erhalten:



```
RGui (64-bit)
Datei Bearbeiten Pakete Windows Hilfe

R Console

R version 3.3.2 (2016-10-31) #Singapore Rumpkin Patch#
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
R is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
R is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with R; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

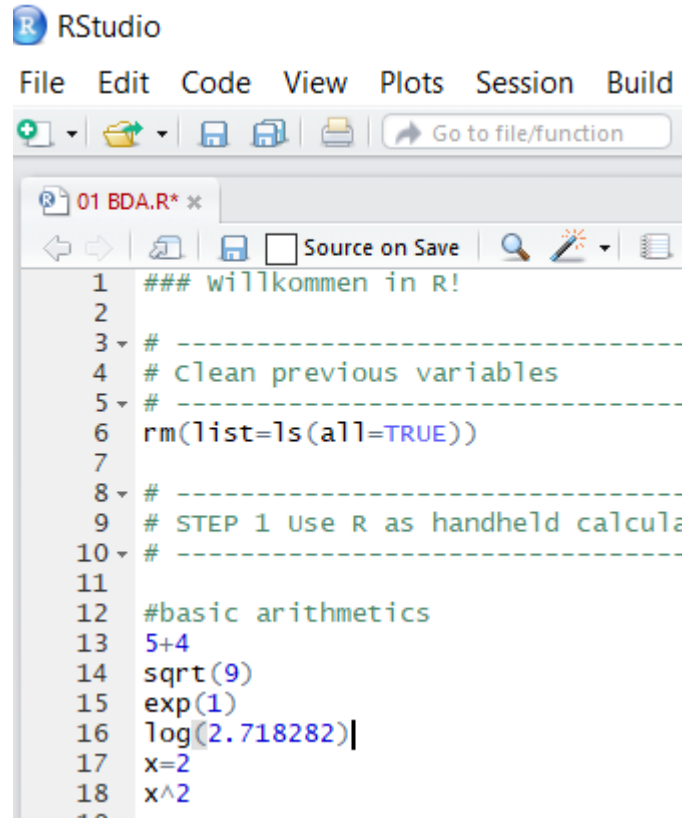
## Welcome in R!

# -----
# Clean previous variables
# -----
rm(list=ls(all=TRUE))

# -----
# STEP 1 Use R as handheld calculator, data machine ...
# -----

#basic arithmetics
5+4
sqrt(9)
exp(1)
log(2.718282)
x=2
x^2
```

Sie erhalten:



```
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build
+ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Go to file/function
01_BDA.R *
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Source on Save [ ] [ ] [ ]
1  ### willkommen in R!
2
3  # -----
4  # clean previous variables
5  # -----
6  rm(list=ls(all=TRUE))
7
8  # -----
9  # STEP 1 Use R as handheld calculator
10 # -----
11
12 #basic arithmetics
13 5+4
14 sqrt(9)
15 exp(1)
16 log(2.718282)|
17 x=2
18 x^2
```

Dies ist Ihr erstes „R Skript“.

Markieren Sie das R Coding von STEP 1 und drücken STRG R. Sie erhalten das ausgeführte Coding in der **R Console**.

```
R Console
> # Clean previous variables
> # -----
> rm(list=ls(all=TRUE))
>
> # -----
> # STEP 1 Use R as handheld calculator, data machine ...
> # -----
>
> #basic arithmetics
> 5+4
[1] 9
> sqrt(9)
[1] 3
> exp(1)
[1] 2.718282
> log(2.718282)
[1] 1
> x=2
> x^2
[1] 4
```

Wer ist nicht bis hierhin gekommen?